

2021年全国硕士研究生招生考试数学（一）真题

一、选择题

(下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的)

1、函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处_____

- A. 连续且取得极大值 B. 连续且取得极小值
C. 可导且导数为0 D. 可导且导数不为0

2、设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) =$ _____

- A. $dx+dy$ B. $dx-dy$
C. dy D. $-dy$

3、设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$, 则_____

- A. $a=1, b=0, c=-\frac{7}{6}$
B. $a=1, b=0, c=\frac{7}{6}$
C. $a=-1, b=-1, c=-\frac{7}{6}$
D. $a=-1, b=-1, c=\frac{7}{6}$

4、设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$ B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$ D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

5、二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1+x_2)^2 + (x_2+x_3)^2 - (x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为_____

- A. 2, 0 B. 1, 1
C. 2, 1 D. 1, 2

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

6、已知 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$ 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 则 l_1, l_2 依次为_____

- A. $\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$
 B. $-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$
 C. $\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$
 D. $-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$

7、设A, B为n阶实矩阵, 下列不成立的是_____

- A. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$
 B. $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$
 C. $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$
 D. $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

8、设A, B为随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中不成立的是_____

- A. 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$
 B. 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$
 C. 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$
 D. 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

9、设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本,

令 $\theta = \mu_1 - \mu_2, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$, 则_____

- A. $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$
 B. $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}$
 C. $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$
 D. $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

10、设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题: $H_0: \mu \leq 10$,

$H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其中

$\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu=11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为_____

A . $1-\Phi(0.5)$ B . $1-\Phi(1)$

C . $1-\Phi(1.5)$ D . $1-\Phi(2)$

二、填空题

11、 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2} =$ _____.

12、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2e^t+t+1, \\ y=4(t-1)e^t+t^2 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____.

13、欧拉方程 $x^2y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1, y'(1)=2$ 的解为 $y=$ _____.

14、设 Σ 为空间区域 $\{(x, y, z) | x^2+4y^2 \leq 4, 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz +$

15、设 $A=(a_{ij})$ 为3阶矩阵, A_{ij} 为代数余子式, 若 A 的每行元素之和均为2, 且 $|A|=3$, 则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$ _____.

16、甲、乙两个盒子中各装有2个红球和2个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球. 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y 的相关系数为_____.

三、解答题

本题共70分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right)$.

18、设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{1}{n(n+1)}x^{n+1} (n=1, 2, \dots)$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

19、已知曲线 $C: \begin{cases} x^2+2y^2-z=6, \\ 4x+2y+z=30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

20、设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域, $I(D) = \iint_D (4-x^2-y^2) dx dy$ 取得最大值的积分区域记为 D_1 .

(1) 求 $I(D_1)$ 的值;

(2) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx + (4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}$, 其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

21、已知
$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵;

(2) 求正定矩阵 C , 使得 $C^2 = (a+3)E - A$, E 为 3 阶单位矩阵 .

22、在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短的一段长度记为 X , 较长的一段长度记为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(1) 求 X 的概率密度;

(2) 求 Z 的概率密度;

(3) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.